令和8年度 2学期中間 対策

生物模擬問題③

生物基礎（1学期中間・期末の出題傾向をもとに作成）

試験時間 50分

注意事項

（1）試験開始の合図があるまで，この問題冊子の中を見てはいけない。

（2）解答は問題用紙の解答欄に直接書き込むこと。解答欄の中にはみ出さないように，丁寧な字で書くこと。

（3）本番はデジタル採点なので，判別不能な字は不正解となる場合がある。

（4）教科書等に漢字で表記されている語句は漢字で書くこと。

（5）この問題冊子は表紙を含めて1〜7ページがある。8〜9ページは解答・解説。

（6）全得点が【知識・技能】の観点に算入される。

（7）【思考・判断・表現】の観点に含める部分は解答欄に●がついている。

（8）解答欄の枠が一重線の問いは2点，二重線の問いは4点とする。

範囲　授業プリントNo.14〜22（酵素・神経系・内分泌系・血糖濃度・糖尿病・血液・血液凝固）
問題集カラーノート pp.16-17，20-21（大問3のみ），36-37，42（大問1のみ），44-51

3年＿＿＿組＿＿＿番　氏名＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

知識・技能	思考・判断・表現
/100	/32

【1】 生物基礎の授業内で実施した課題に関する次の問いに答えよ。

問1. 下の図のように，3%過酸化水素水を3本の試験管に同じ量ずつ入れた。次に，試験管Aには何も加えず，試験管Bには酸化マンガン(Ⅳ)，Cにはブタの肝臓片を加えた。すると，3本中2本の試験管から激しく気体が発生した。気体が激しく発生しなかった試験管と，発生した気体の組み合わせとして，正しいものを1つ選べ。

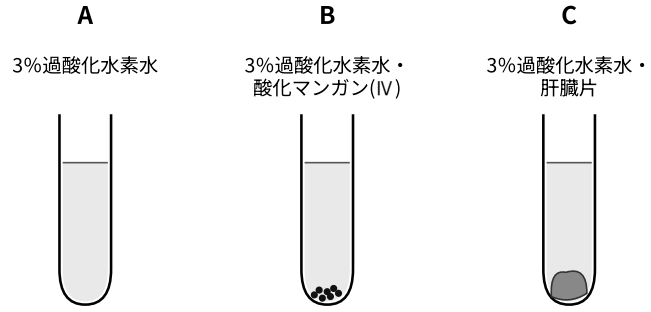


図1. 試験管A～Cと，その内容物

	①	②	③	④
気体が激しく発生しなかった試験管	A	B	A	C
発生した気体	水素	酸素	酸素	二酸化炭素

問2. 下の図はヒトの神経系を示したものである。次の(1)～(4)に当たる部分を，図中の5～10から1つずつ選び，番号で答えよ。

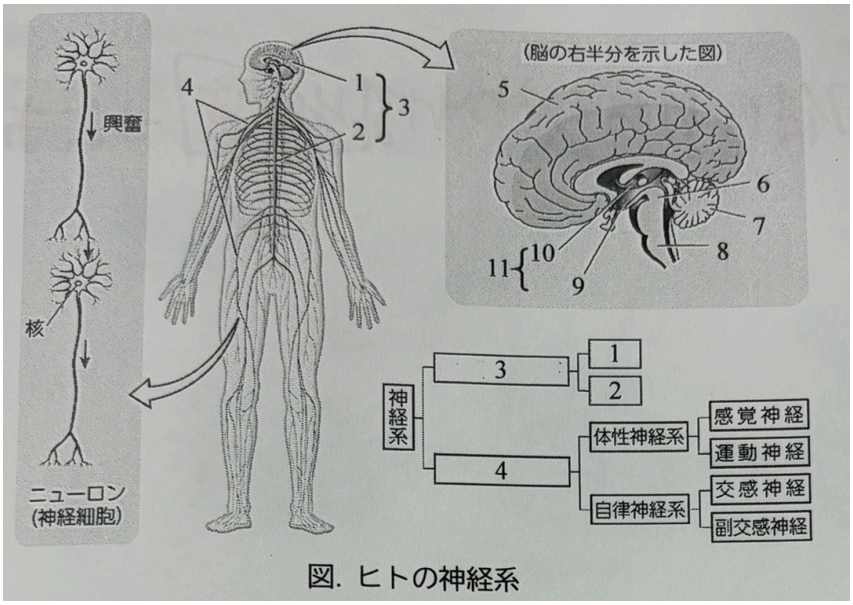


図. ヒトの神経系

(1) 小脳　(2) 延髄　(3) 視床下部　(4) 中脳

問3. 激しい運動をしているときのからだの変化として，正しいものを2つ選べ。

① ひとみ（瞳孔）が拡大する。
② 気管支が収縮する。
③ 心臓の拍動が抑制される。
④ 胃腸のぜん動が抑制される。
⑤ 排尿が促進される。

問4. 下の図は，血糖濃度の調節に関わる自律神経とホルモンを示したものである。図中のア～エに当てはまるホルモンを，下の①～⑥から1つずつ選べ。

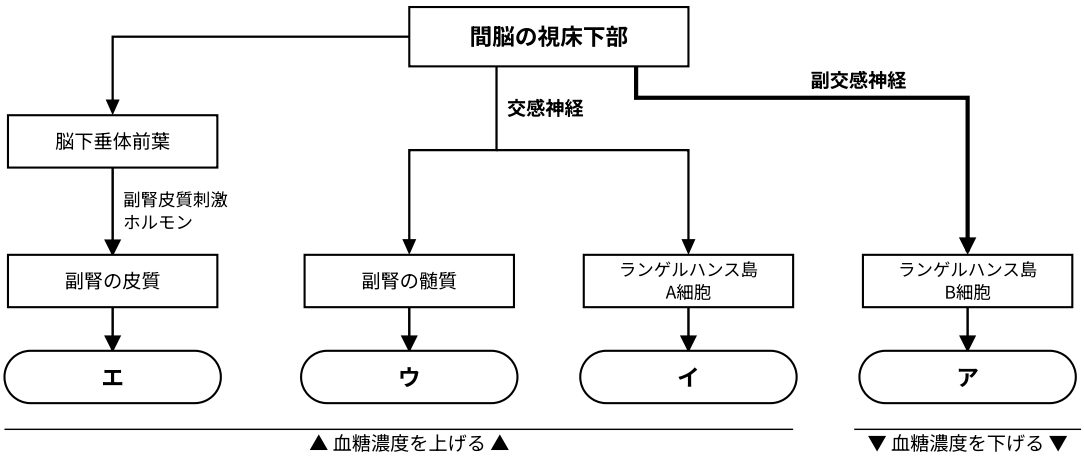


図2. 血糖濃度の調節に関わる自律神経とホルモン

① アドレナリン　② チロキシン　③ インスリン
④ 糖質コルチコイド　⑤ バソプレシン　⑥ グルカゴン

ア ● | イ ● | ウ ● | エ ●

問5. 下の図は，健康な人と2人の糖尿病患者A，Bについて，食事後の血糖濃度とインスリン濃度の変化を示したものである。図から読み取れることや考えられることとして，正しいものを2つ選べ。

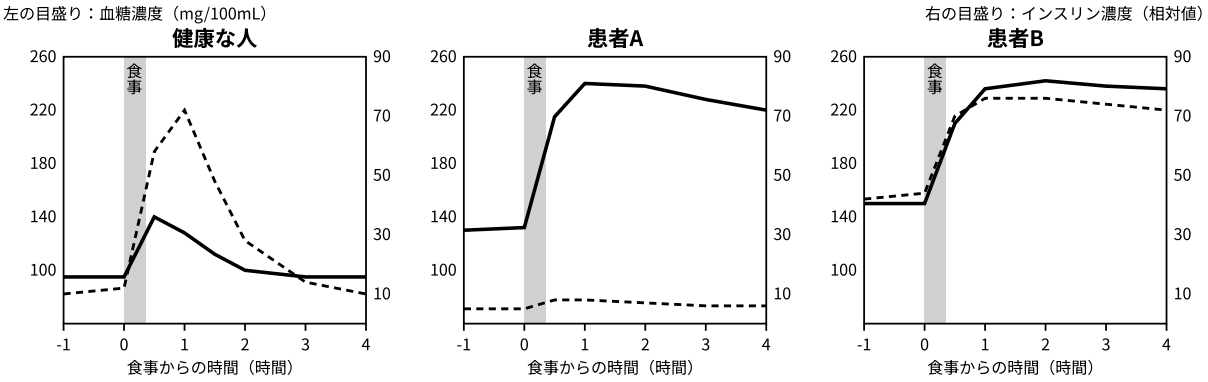


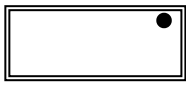
図3. 食事後の血糖濃度（実線）とインスリン濃度（点線）の変化

① 健康な人では，食事のあと血糖濃度が上がると，インスリン濃度も上がる。
② 患者Aは，インスリンが分泌されているのに血糖濃度が下がらない。
③ 患者Aのような変化は，自己免疫によってランゲルハンス島B細胞が破壊されたⅠ型糖尿病でみられる。
④ 患者Bは，インスリンがほとんど分泌されていないので，インスリン注射が主な治療になる。
⑤ 患者Bの血糖濃度は，食事の2時間後にはもとの値に戻っている。

●

問6. 血液凝固を阻害する方法と，そのしくみの組み合わせとして，正しいものを1つ選べ。

	方法	しくみ
①	ヘパリンを加える	フィブリンが巻きついて除去される
②	血液を低温に保つ	血しょうのCa^{2+}が沈殿して除去される
③	クエン酸ナトリウム溶液を加える	トロンビンの生成が阻害される
④	ヒルの唾液に含まれるヒルジンを加える	トロンビンの作用が阻害される



【2】 酵素に関する次の問いに答えよ。

問1. 次の文中の（　）に入る語句を答えよ。

・無機物でできた触媒を（１）といい，タンパク質でできた触媒を（２）という。
・酵素のはたらきによって，基質からつくられる物質を（３）という。
・タンパク質が変性することで，酵素がはたらきを失うことを（４）という。
・タンパク質は酸やアルカリによっても変化するので，酵素には反応速度が最も大きくなるpHである（５）が存在する。
・すい液と腸液の両方に含まれ，タンパク質を分解する酵素は（６）である。

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)

問2. ヒトのだ液中に分泌されてデンプンを分解する酵素（ア）と，胃液に含まれてタンパク質を分解する酵素（イ）の組み合わせとして最も適当なものを，次から1つ選べ。

	①	②	③	④	⑤	⑥
ア	アミラーゼ	アミラーゼ	トリプシン	トリプシン	ペプシン	ペプシン
イ	トリプシン	ペプシン	アミラーゼ	ペプシン	アミラーゼ	トリプシン

問3. 触媒や酵素について述べた文として，正しいものをすべて選べ。

① 触媒が化学反応を促進するためには，触媒が多量に必要である。
② 酸化マンガン(Ⅳ)は，過酸化水素を水素と酸素に分解する反応を促進する。
③ 触媒は，化学反応の前後で変化しないので，くり返し作用することができる。
④ ミトコンドリアには，おもに光合成に関係する酵素が存在する。
⑤ 酵素が特定の基質にのみ作用する性質を，酵素特異性という。
⑥ 酵素の中には，細胞外ではたらくものもある。

【3】 体内での情報伝達と調節に関する次の問いに答えよ。

問1. 次の文中の（　）に入る語句を答えよ。

・末梢神経系のうち，感覚神経と運動神経からなるものを（１）という。
・心臓の拍動のリズムをつくるペースメーカーを（２）といい，その調節を行う心臓拍動中枢は脳の（３）にある。
・神経系をつくる神経細胞のことを（４）という。
・ホルモンが作用する器官を（５）という。
・チロキシン濃度が低いと，視床下部は（６）を分泌し，甲状腺刺激ホルモンの分泌をうながす。

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)

(6)

問2. 血液中の二酸化炭素濃度が高くなったときの心臓の調節として，正しいものを1つ選べ。

① 副交感神経がはたらき，拍動が促進される。
② 交感神経がはたらき，拍動が促進される。
③ 交感神経がはたらき，拍動が抑制される。
④ 副交感神経がはたらき，拍動が抑制される。

問3. ホルモンは，どのような細胞に作用するか。正しいものを1つ選べ。

① からだのすべての細胞　② 内分泌腺の細胞だけ

③ そのホルモンの受容体をもつ標的細胞だけ　④ 視床下部の神経分泌細胞だけ

問4. 右の図は，チロキシン濃度の調節を示している。次の(1)～(3)に答えよ。

(1) チロキシンが血液中に過剰に分泌されたとき，チロキシンは矢印ア，イで示した部位にどのようにはたらくか。「促進」か「抑制」で答えよ。

(2) (1)のように，最終的につくられたものが前の段階に作用して効果を逆にするしくみを何というか。

(3) チロキシンが過剰に分泌されたとき，甲状腺刺激ホルモンの分泌量は増加するか，減少するか。

(1)

(2)

(3)

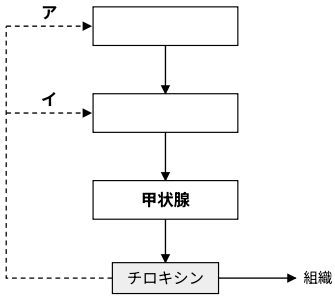


図4. チロキシン濃度の調節

問5. 次の①～⑤の場合のうち，交感神経がおもにはたらいているものをすべて選べ。

① 心臓の拍動数が増加した。　② 呼吸が激しくなった。　③ 瞳孔が大きくなった。

④ 発汗が激しくなった。　⑤ 胃液の分泌が盛んになった。

【4】 体内環境の維持に関する次の問いに答えよ。

問1. 次の文中の（　）に入る語句を答えよ。

・ヒト（健常者）の血糖濃度は，ほぼ（１）%に維持されている。
・肝臓では，血液中のグルコースが（２）に変えられて貯蔵される。
・Ⅱ型糖尿病は，（３）などによってインスリン分泌量の低下や標的細胞の反応低下が起こる病気である。
・動物の場合，呼吸系・消化系・循環系・排出系などの（４）が体内環境を一定に保つ。
・血液凝固では，血小板から出る（５）や血しょうのCa^{2+}などがはたらく。
・繊維状のフィブリンが（６）をからめて血ぺいとなり，傷口をふさぐ。

(1)　(2)　(3)　(4)　(5)　(6)

問2. 赤血球に含まれ，酸素の運搬に関与しているタンパク質の名称を答えよ。

問3. 高血糖の状態が長く続き，血管が傷つくことで起こる合併症の組み合わせとして，正しいものを1つ選べ。

① 腎臓病・手足の壊疽（えそ）・失明　② 骨折・虫歯・難聴

③ 貧血・肺炎・花粉症　④ 胃潰瘍・ぜんそく・近視

問4. 次の表は，ヒトの血液の有形成分をまとめたものである。表中のア～ウに当てはまるものを，下の①～⑥から1つずつ選べ。

有形成分	大きさ	1mm^{3}あたりの個数	主なはたらき
赤血球	直径 7～8 μm	（ ア ）個	酸素の運搬
白血球	（ イ ）μm	4000～9000個	免疫
血小板	（ ウ ）μm	15万～40万個	血液凝固

① 2～4　② 7～8　③ 6～15
④ 4000～9000　⑤ 15万～40万　⑥ 380万～570万

ア	イ	ウ

問5. 白血球について述べた文として，正しいものをすべて選べ。

① 球形で，核がある。
② 1mm^{3}あたりの個数が，有形成分のなかで最も多い。
③ 免疫に関与する。
④ 通常，毛細血管の外に出ることはできない。
⑤ リンパ球（NK細胞・T細胞・B細胞），単球，顆粒球などの種類がある。

生物模擬問題③　解答・解説

「2つ選べ」「すべて選べ」は全部そろって正解。語句は漢字指定のものを漢字で書けて正解。出どころ＝授業プリント（No.）・カラーノート（p.）。

問	正解	点	解説	出どころ
【1】 授業プリントの課題（全部●＝思考・判断・表現）				
問1	③	4	Aは触媒がないので激しくは出ない。$2H_2O_2 \rightarrow 2H_2O + O_2$ なので気体は酸素。Bの酸化マンガン(Ⅳ)は無機触媒，Cの肝臓片にはカタラーゼ。	No.15 課題「酵素の練習問題」
問2(1)	**7**	2	5大脳 6中脳 7小脳 8延髄 9視床下部 10視床（9＋10＝11間脳）。	No.16 課題「ヒトの神経系」
問2(2)	**8**	2	延髄には心臓拍動中枢がある。	No.16・No.17
問2(3)	**9**	2	視床下部＝自律神経系と内分泌系の中枢。	No.16
問2(4)	**6**	2		No.16
問3	①・④	4	運動中＝交感神経：ひとみ拡大・気管支拡張・拍動促進・胃腸抑制・排尿抑制。②③⑤は副交感神経のはたらき。	No.17 課題「自律神経系の作用」
問4(ア)	**③ インスリン**	2	副交感神経→B細胞→インスリン（血糖を下げる）。	No.19 課題「血糖濃度の調節に関わる自律神経とホルモン」
問4(イ)	**⑥ グルカゴン**	2	交感神経→A細胞→グルカゴン（グリコーゲン→グルコース）。	No.19
問4(ウ)	**① アドレナリン**	2	交感神経→副腎髄質→アドレナリン（グリコーゲン→グルコース）。	No.19
問4(エ)	**④ 糖質コルチコイド**	2	脳下垂体前葉の副腎皮質刺激ホルモン→副腎皮質→糖質コルチコイド（タンパク質→グルコース）。	No.19
問5	①・③	4	患者A＝インスリンがほとんど出ない（Ⅰ型でみられる・インスリン注射）。患者B＝インスリンは出ているのに血糖が下がらない（Ⅱ型・標的細胞の受容体が反応しにくい）。	No.20 課題「糖尿病における2つのタイプ」
問6	④	4	クエン酸ナトリウム＝Ca^{2+}除去（Ca^{2+}と結合して取り除く），ヘパリン＝トロンビンの生成を阻害，ヒルジン＝トロンビンの作用を阻害，低温＝トロンビンの活性低下，棒でかくはん＝フィブリン除去。	No.22 課題「血液凝固を阻害する方法」
【2】 酵素				
問1	**(1)無機触媒 (2)酵素 (3)生成物 (4)失活 (5)最適pH (6)ペプチダーゼ**	12	各2点。	No.14・No.15 本文
問2	②	2	だ液＝アミラーゼ，胃液＝ペプシン（トリプシンはすい液）。	ワークp.20 ③(2)
問3	③・⑥	2	①少量でよい。②水と酸素。④光合成は葉緑体（ミトコンドリアは呼吸）。⑤正しくは基質特異性。	ワークp.17 Exercise 1
【3】 神経系と内分泌系				
問1	**(1)体性神経系 (2)洞房結節 (3)延髄 (4)ニューロン (5)標的器官 (6)甲状腺刺激ホルモン放出ホルモン**	12	各2点。	No.16・17・18 本文

問	正解	点	解説	出どころ
問2	②	2	CO_2濃度が高い（運動中）→延髄が感知→交感神経→拍動促進。低いときは副交感神経→抑制。	No.17 図
問3	③	2	ホルモンは血液で全身をまわるが，受容体をもつ標的細胞にだけはたらく。	No.18・ワーク p.50②
問4	**(1)抑制 (2)負のフィードバック (3)減少**	6	各2点。矢印ア＝間脳の視床下部，矢印イ＝脳下垂体前葉。チロキシンが多いと両方を抑制するので，放出ホルモンも甲状腺刺激ホルモンも減る。	No.18 課題・対策プリント テスト12 ①
問5	①・②・③・④	4	⑤消化を促すのは副交感神経。発汗（汗腺）は交感神経だけが分布している。	ワークp.45 Exercise 1(2)
【4】 体内環境の維持				
問1	**(1)0.1 (2)グリコーゲン (3)生活習慣 (4)器官系 (5)凝固因子 (6)血球（赤血球も可）**	12	各2点。	No.19・20・21・22 本文
問2	**ヘモグロビン**	2	酸素濃度が高い肺で酸素と結合し，酸素濃度の低い組織で離す。	ワークp.42 節末3-1 ①
問3	①	2	プリントの（ ）は「腎臓病・手足の壊疽・失明」。	No.20 本文
問4	**ア⑥ イ③ ウ①**	6	各2点。	No.21 課題「血液の成分」
問5	①・③・⑤	4	②最も多いのは赤血球。④白血球は毛細血管の外に出られる（赤血球・血小板は出ない）。	No.21 課題・ワーク p.42①(2)

合計 100 点（うち思考・判断・表現 32 点）